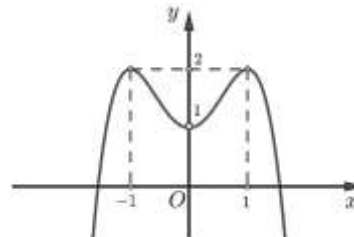


ĐỀ SỐ**17****ĐỀ THI THỬ KÌ THI TỐT NGHIỆP
THPT QUỐC GIA 2025***Môn: Toán; khối: 12**Thời gian làm bài: 90 phút***PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN**

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(0; 1)$. B. $(-\infty; 0)$.
C. $(1; +\infty)$. D. $(-1; 0)$.



Câu 2. Họ các nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 - 3x + \frac{1}{x}$ là

- A. $F(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{3}{2}x^2 + \ln x + C$. B. $F(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{3}{2}x^2 + \ln x + C$.
C. $F(x) = 2x - 3 - \frac{1}{x^2} + C$. D. $F(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{3}{2}x^2 + \ln|x| + C$.

Câu 3. Cho hình phẳng (H) được giới hạn bởi đường cong $(C): y = \sin x$, trục Ox và các đường thẳng $x = 0; x = \pi$. Thể tích của khối tròn xoay khi cho hình (H) quay quanh trục Ox là:

- A. $\frac{\pi}{2}$. B. $\frac{\pi^2}{2}$. C. π . D. π^2 .

Câu 4. Tìm tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{2}{5}}(x-4) + 1 > 0$.

- A. $\left(-\infty; \frac{13}{2}\right)$. B. $\left[\frac{13}{2}; +\infty\right)$. C. $(4; +\infty)$. D. $\left(4; \frac{13}{2}\right)$.

Câu 5. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 8x^2 + 16x - 9$ trên đoạn $[1; 3]$ là

- A. $\max_{[1; 3]} f(x) = 0$. B. $\max_{[1; 3]} f(x) = \frac{13}{27}$. C. $\max_{[1; 3]} f(x) = -6$. D. $\max_{[1; 3]} f(x) = 5$.

Câu 6. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x-2}{-3} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{2}$. Gọi M là giao điểm của Δ với mặt phẳng $(P): x + 2y - 3z + 2 = 0$. Tọa độ điểm M là

- A. $M(2; 0; -1)$. B. $M(5; -1; -3)$. C. $M(1; 0; 1)$. D. $M(-1; 1; 1)$.

Câu 7. Cho cấp số cộng (u_n) với số hạng đầu $u_1 = -6$ và công sai $d = 4$. Tính tổng S của 14 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó.

- A. $S = 46$. B. $S = 308$. C. $S = 644$. D. $S = 280$.

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Câu 8. Tính thể tích của khối tứ diện đều có cạnh bằng 2.

- A. $\sqrt{2}$. B. $\frac{4\sqrt{2}}{3}$. C. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$. D. $2\sqrt{2}$.

Câu 9. Một học sinh tô ngẫu nhiên 5 câu trắc nghiệm (mỗi câu có 4 phương án lựa chọn và chỉ có 1 phương án đúng). Xác suất để học sinh đó tô ngẫu nhiên và sai cả 5 câu trắc nghiệm bằng

- A. $\frac{15}{1024}$. B. $\frac{3}{4}$. C. $\frac{243}{1024}$. D. $\frac{1}{1024}$.

Câu 10. Khối lượng các túi đường được đóng gói (đơn vị là kg) được thống kê ở bảng sau:

Khối lượng (kg)	$[1,5;1,7)$	$[1,7;1,9)$	$[1,9;2,1)$	$[2,1;2,3)$	$[2,3;2,5)$
Số túi đường	3	5	23	5	4

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần nhất với kết quả nào sau đây?

- A. 0,04. B. 0,03. C. 0,05. D. 0,055.

Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, trong các mặt cầu dưới đây, mặt cầu nào có bán kính $R = 2$?

- A. $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y + 2z - 3 = 0$. B. $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y + 2z - 10 = 0$.
 C. $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y + 2z + 2 = 0$. D. $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y + 2z + 5 = 0$.

Câu 12. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Tổng số đường tiệm cận (bao gồm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang) của đồ thị hàm số là

- A. 0.
B. 3.
C. 2.
D. 1.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
y'		-	-
y	0	$+\infty$	$-\infty$

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 13. Cho hàm số $y = x^2 - 4\ln(1-x)$.

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Tập xác định của hàm số là $D = (1; +\infty)$.	☐	☐
b) Đạo hàm của hàm số là $y' = \frac{-2x^2 + 2x + 4}{1-x}$.	☐	☐
c) Giá trị lớn nhất của hàm số trên $[-2; 0]$ bằng $4 - 4\ln 3$.	☐	☐
d) Đồ thị hàm số $y = x^2 - 4\ln(1-x)$ cắt trục Ox tại 2 điểm mà khoảng cách của chúng lớn hơn 2.	☐	☐

Câu 14. Tại thành phố New York vào tháng 6 luôn có $\frac{3}{10}$ số ngày mà thời tiết và giao thông đều thật lý tưởng. Khả năng để có một ngày thời tiết xấu mà không kẹt xe bằng 25% ; khả năng để có một ngày xảy ra kẹt xe mà thời tiết đẹp bằng 30%.

Nếu không có vấn đề gì về thời tiết và giao thông thì nhân viên văn phòng có thể bị trễ giờ làm vì những lý do chủ quan, khả năng này vào khoảng 5%; trường hợp xấu nhất là cả thời tiết xấu và kẹt xe cùng đến một thời điểm thì nhân viên văn phòng có đến 55% khả năng trễ giờ làm.

Nếu người làm văn phòng chỉ gặp một trong hai vấn đề về thời tiết và giao thông thì khả năng họ đi làm đúng giờ gấp đôi khả năng họ đi làm trễ.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Khả năng để có một ngày thời tiết xấu hoặc giao thông ùn tắc bằng $\frac{2}{3}$.	☐	☐
b) Khả năng để có một ngày thời cả thời tiết và giao thông đều không tốt là 0,15.	☐	☐
c) Xác suất để một người làm văn phòng đi làm trễ vào một ngày tháng 6 bằng 0,26 (làm tròn đến hàng phần trăm).	☐	☐
d) Xác suất để có một ngày mà thời tiết và giao thông không ủng hộ khi mà người làm văn phòng vẫn đi đúng giờ bằng $\frac{97}{337}$.	☐	☐

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Câu 15. Để giúp sinh viên ngành Vật lí địa cầu hiểu rõ các tầng vật chất bên trong Trái Đất, một trường Đại học đã sử dụng công nghệ Hologram để tạo ra một quả cầu giả lập có phương trình $(S):(x-4)^2+(y-1)^2+z^2=25$, trong một hệ trục tọa độ $Oxyz$ có sẵn, **đơn vị trên mỗi trục là mét**. Các sinh viên có thể đi dọc theo con đường thuộc mặt phẳng $(P):2x+2y-z-3=0$ để có thể quan sát quả cầu 3D này dưới nhiều góc độ khác nhau, biết tọa độ điểm $E(0;-1;-5)$.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Quả đất được mô hình hóa bởi mặt cầu có tâm $I(4; 1; 0)$, bán kính $R=5$.	☐	☐
b) Điểm E thuộc mặt phẳng (P) và nằm bên trong mặt cầu (S) .	☐	☐
c) Hình chiếu của tâm mặt quả địa cầu trên (P) là $H\left(\frac{22}{9};-\frac{5}{9};\frac{7}{9}\right)$.	☐	☐
d) Một sinh viên đi trên đường thẳng thuộc (P) từ vị trí E đến gần và quan sát quả địa cầu 3D này; các điểm giao giữa con đường này với quả địa cầu là A và B . Sinh viên cần tính toán khoảng cách A, B lớn nhất để họ quan sát quả địa cầu được lâu hơn và nhiều góc độ hơn. Nếu sinh viên đó đi với vận tốc $1,5\text{ m/s}$ thì thời gian lâu nhất sinh viên đó thuộc vùng mặt cầu bằng 6 giây (làm tròn đến hàng đơn vị).	☐	☐

Câu 16. Một thanh kim loại **có khả năng phát quang** (đơn vị: **lumen - lm**) thay đổi màu sắc theo nhiệt độ $t\text{ (}^{\circ}\text{C)}$. Cường độ ánh sáng phát ra $I(t)$ (đơn vị: $\text{lm}/^{\circ}\text{C}$) được mô tả như sau:

- **Màu Đỏ** (khi $0 \leq t < 10^{\circ}\text{C}$): $I_{\text{red}}(t) = 2t\text{ (lm}/^{\circ}\text{C)}$ (Vật liệu cảm biến nhiệt độ thấp);
- **Màu Xanh Lá** (khi $10 \leq t < 20^{\circ}\text{C}$): $I_{\text{green}}(t) = t^2 - 10t + 50\text{ (lm}/^{\circ}\text{C)}$;
- **Màu Xanh Dương** (khi $t \geq 20^{\circ}\text{C}$): $I_{\text{blue}}(t) = 100e^{-0,1t}\text{ (lm}/^{\circ}\text{C)}$.

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Tổng lượng ánh sáng phát ra (đơn vị: **lumen·giây** - **lm·s**) trong khoảng thời gian từ $t = a$ đến $t = b$ được tính bằng công thức $C = \int_a^b I(t) dt$ (Giả sử thời gian đo lường được chuẩn hóa thành 1 giây).



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Nếu thanh kim loại được làm nóng từ $5^\circ C$ đến $15^\circ C$, tổng lượng ánh sáng phát ra bằng 125 (lm·s) .	☐	☐
b) Tại $t = 25^\circ C$, tốc độ thay đổi cường độ ánh sáng màu xanh dương là $-10e^{-2,5} \text{ lm} / (^\circ C)^2$.	☐	☐
c) Hàm $I(t)$ không liên tục tại $t = 10^\circ C$ và không liên tục tại $t = 20^\circ C$.	☐	☐
d) Giá trị trung bình của cường độ ánh sáng trong đoạn $[3; 30]$ ($^\circ C$) là $55,92 \text{ (lm} / ^\circ C)$ (làm tròn đến hàng phần trăm).	☐	☐

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 17. Một nhân viên giao hàng có nhiệm vụ giao bưu kiện tại 4 địa điểm: A, B, C, D . Để tiết kiệm thời gian, anh ta cần tìm lộ trình đi qua cả 4 địa điểm, không lặp lại địa điểm nào, và quay trở lại điểm xuất phát. Thời gian di chuyển giữa các địa điểm được cho như sau:

- AB : 16 phút, AC : 10 phút, AD : 10 phút;
- BC : 19 phút, BD : 6 phút, CD : 5 phút.

Hỏi thời gian tối thiểu để hoàn thành chuyến giao hàng là bao nhiêu?

Trả lời:



ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

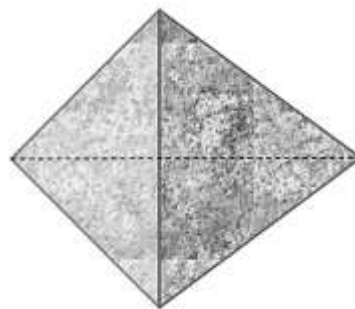
- Câu 18.** Một xưởng in có 8 máy in, mỗi máy in được 3600 bản in trong một giờ. Chi phí để vận hành một máy trong mỗi lần in là 50 nghìn đồng. Chi phí cho n máy chạy trong một giờ là $10(6n+10)$ nghìn đồng. Hỏi nếu in 50000 tờ quảng cáo thì phải sử dụng bao nhiêu máy in để được lãi nhiều nhất?

Trả lời:



- Câu 19.** Một khối đá tự nhiên có dạng tứ diện $ABCD$ biết rằng $AB = 2 \text{ dm}$, $CD = 2\sqrt{3} \text{ dm}$, $ABC = BAD = BCD = 90^\circ$ và góc giữa hai đường thẳng AD , BC bằng 30° . Tìm thể tích khối đá tứ diện trên theo dm^3 và làm tròn đến hàng phần trăm.

Trả lời:



- Câu 20.** Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 6 chữ số được lập từ tập $A = \{0; 1; 2; \dots; 9\}$. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S . Biết rằng xác suất để chọn được một số tự nhiên có tích các chữ số bằng 7875 có dạng $\frac{m}{n}$ với $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản và $m, n \in \mathbb{N}$. Tính $n-m$.

Trả lời:

- Câu 21.** Trên góc trần nhà, nơi mà ba bức tường tạo nên hình ảnh ba mặt phẳng đồng quy tại một điểm, người ta quan sát một con nhện đang giăng tơ. Tại vị trí này, có một cây đinh nhô ra mà đầu của nó có khoảng cách đến ba bức tường lần lượt bằng 2 cm , 4 cm , 5 cm .

Đây là một con nhện bài bản, nó muốn lấy đầu cây đinh làm điểm tựa để giăng tơ, và khi giăng tơ thì nó tạo ra hình ảnh một mặt phẳng (P) thay đổi.

Con nhện cần tính toán để nó không phải tốn nhiều công sức di chuyển trong phạm vi hoạt động của nó, tức là phần không gian (H) được giới hạn bởi ba bức

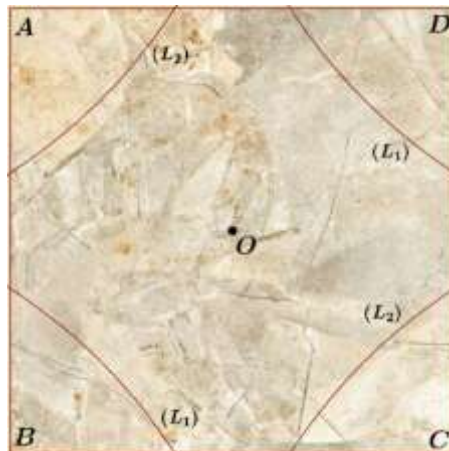


tường cùng với mạng nhện (mặt phẳng (P)) có thể tích bé nhất $V_{\min}$. Tính $V_{\min}$ theo đơn vị cm^3 và làm tròn đến hàng phần trăm.

Trả lời:

Câu 22. Một viên gạch hình vuông cạnh 60 cm có hoa văn bên trong là bốn đường cong như hình vẽ. Giả sử bốn đỉnh viên gạch là A, B, C, D . gọi đường cong (L_1) là tập hợp các điểm M thỏa mãn $MC = MA + 50$ hoặc $MA = MC + 50$. Khi quay đường cong (L_1) quanh tâm viên gạch hình vuông đó một góc 90° ta được đường cong (L_2) . Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đường cong $(L_1), (L_2)$ và các cạnh viên gạch. Tính tỉ số diện tích của (H) so với diện tích của viên gạch và làm tròn đến hàng phần trăm.

Trả lời:



HẾT

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU